Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Sistemas Distribuidos
Taller Evaluación de Rendimiento MPI
Febrero 2026

Taller de Evaluación de Rendimiento (10%)

1. Objetivos principales

- Comparar:
  - Dos (2) algoritmos de multiplicación de matrices
  - Versiones de los algoritmos en serie y paralelo.
  - Implementaciones de algoritmos en lenguaje **C|MPI** con hilos OpenMP.
  - Diferentes sistemas de cómputo con SO Linux.
- Analizar e interpretar los resultados para extraer recomendaciones y conclusiones.
- Elaborar un informe de evaluación de rendimiento en formato pdf.

2. Actividades previas al taller de evaluación de rendimiento

- Se requiere diferentes sistemas de cómputo con SO Linux: Nativo ó máquina virtual.
- Se debe descomprimir la carpeta enviada (ficheros fuentes).
- Se requiere documentar los ficheros (explicar que hace cada función)
- Se recomienda verificar las funciones de multiplicación (moduloMPI.c).

3. Desarrollo del Taller de Evaluación de Rendimiento

3.1. Crear un cluster con sistema de ficheros compartidos para MPI

3.2. Install mpi

```
$sudo apt install openmpi-bin openmpi-common libopenmpi-dev libgtk2.0-dev
```

3.3. Copiar y descomprimir el fichero comprimido en `zip` en la carpeta compartida

3.4. Verificar que los algoritmos de multiplicación corresponden

3.5. Crear una batería de experimentos, la orientación es dada por el profesor

3.6. Ejecutar la batería de experimentos y hacer un informe donde hagan la correspondiente evaluación y análisis

- Se recomienda hacer un diseño de experimentos, el cual tenga en cuenta la cantidad de hilos a comparar, y la carga máxima o dimensión de matriz. Lo anterior, en función de las

configuraciones de los sistemas de cómputo a comparar. A continuación se da una lista de consideraciones pertinentes, en caso de dudas consultar con el profesor.

- ☐ Seleccionar los sistemas de cómputo a comparar y presentar las características de hardware correspondientes (mínimo 3 sistemas diferentes en Linux).
- ☐ Seleccionar valores diferentes de tamaño de matrices (`tamMatriz`), teniendo en cuenta la concurrencia a aplicar y la jerarquía de memoria (justificar).
- ☐ Seleccionar valores de hilos de ejecución (`NumHilos`) justificar.
- ☐ Ejecutar por cada valor seleccionado al menos 30 veces.
- ☐ Elaborar una tabla que represente la batería de experimentación a realizar, para hacer el análisis de rendimiento del algoritmo de Multiplicación de Matrices, en serie (1 hilo) y en paralelo (2,4,8,… hilos). **La idea de la tabla es que la división del tamaño de matriz por proceso/hilo sea perfectamente divisible.**
- ☐ Ejecutar la batería de experimentos de forma automatizada. Para automatizar el proceso de ejecución se debe hacer uso del fichero en PERL. El fichero (`lanzador.pl`) que anteriormente han documentado, presenta los diferentes argumentos que usted puede cambiar para hacer que se automatice la captura de todas las ejecuciones de su batería de experimentación.

Para ejecutar los experimentos:

4. Evaluación

Se evaluará el informe en formato PDF (cualquier otro formato tendrá calificación 0), el cual ha de subir al BS. Adicional al documento en PDF, debe subir una carpeta con los ficheros documentados en el proceso (.c, .h y .pl). La carpeta debe estar comprimida en formato zip. En el documento deberá presentar (introducción y sección inicial):

- Métricas que permitan evaluar el desempeño de los programas comúnmente utilizados, y cuál métrica de desempeño usó en el taller.
- Descripción de las plataformas de Hw y Sw utilizadas para realizar las medidas.

Rúbricas Taller de Rendimiento MPI 2026-10
Sistemas Distribuidos

El objetivo del taller de rendimiento, es diseñar un experimento para comparar el rendimiento de diferentes sistemas de cómputo, junto con la comparación del algoritmo de multiplicación de matrices, aplicando concurrencia. La **Tabla 1**, a continuación presenta los indicadores de desempeño.

Indicadores de Desempeño	Excelente	Bueno	Deficiente
Diseño de experimentos basado en el análisis de los sistemas de cómputo y la concurrencia de los procesos e hilos. Manejo apropiado de los recursos.	El desarrollo del taller es según el enunciado, respeta requerimientos de entrada, salida y todas las especificaciones para la ejecución. Elabora y sigue el diseño de experimentos.	Se resuelve el taller siguiendo las especificaciones dadas, pero tiene fallas menores, básicamente en el diseño de experimentos (dimensiones de matrices, concurrencia, etc)	No se siguen las indicaciones dadas para resolver el taller, no hay diseño de experimentos o no se sigue el diseño de experimentos.
Análisis de algoritmos y documentación en las fuentes, de forma clara. Se presenta en forma modular. Documentación satisfactoria.	El código presenta documentación y estructura satisfactoria. Se ha tomado en cuenta las verificaciones de los algoritmos. Cierra archivos, elimina recursos temporales, entre otros.	El código presenta documentación con algunas deficiencias. Presenta estructura y hace verificaciones de los algoritmos. Pequeñas fallas en la documentación o poca documentación. Manejo adecuado de los recursos.	Se presenta alguna falla importante en 2 o más de los siguientes aspectos: • Documentación • Verificación de los algoritmos. • Manejo adecuado de los recursos.
Presentación de informe que cubra el desarrollo del taller, el cual incluya el diseño de experimentos.	Se presenta un informe completo estructura satisfactoria. Adicional, se presenta análisis de resultados usando la estadística, imágenes, gráficas; para las comparativas. Realiza conclusiones y recomendaciones, según los resultados obtenidos.	Presenta informe incompleto, con errores de gramática y ortografía. Los análisis de resultados son pobres y/o no presenta tablas ni gráficas que sustentan las conclusiones y recomendaciones.	El estudiante no realiza el ejercicio.

Tabla 1. Indicadores de desempeño del proyecto Simulador de Reservas de Parques.

La **Tabla 2** a continuación, presenta la guía de valoración para cada uno de los niveles de la Rúbrica

Actividad	Porcentaje	Excelente	Bueno	Deficiente
Diseño de experimentos basado en el análisis de los sistemas de cómputo y la concurrencia de los procesos e hilos. Manejo apropiado de los recursos.	**3%**	**1.5**	**1.0**	**<0.75**
Análisis de algoritmos y documentación en las fuentes, de forma clara. Se presenta en forma modular. Documentación satisfactoria.	**3%**	**1.5**	**1.0**	**<0.75**

Actividad	Porcentaje	Excelente	Bueno	Deficiente
Presentación de informe que cubra el desarrollo del taller, el cual incluya el diseño de experimentos.	**4%**	**2.0**	**1.0**	**[0.0,0.8]**
Total	**10%**	**5**	**3**	

Tabla 2. Guía de valoración para cada uno de los niveles de cada rúbrica.